2008 普通高等学校招生考试 (四川卷文)

一、选择题

1. 设集合 $U=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5\}$, $A=\{1,\ 2,\ 3\}$, $B=\{2,\ 3,\ 4\}$, 则 $\complement_U(A\cap B)=$ ( )

(A) $\{2,\ 3\}$ (B) $\{1,\ 4,\ 5\}$ (C) $\{4,\ 5\}$ (D) $\{1,\ 5\}$

2. 函数 $y=\ln(2x+1)\ \left(x>-\dfrac{1}{2}\right)$ 的反函数是 ( )

(A) $y=\dfrac{1}{2}\mathrm{e}^x-1\ (x\in\mathbf{R})$ (B) $y=\mathrm{e}^{2x}-1\ (x\in\mathbf{R})$

(C) $y=\dfrac{1}{2}(\mathrm{e}^x-1)\ (x\in\mathbf{R})$ (D) $y=\mathrm{e}^{\frac{x}{2}}-1\ (x\in\mathbf{R})$

3. 设平面向量 $\boldsymbol{a}=(3,5)$, $\boldsymbol{b}=(-2,1)$, 则 $\boldsymbol{a}-2\boldsymbol{b}=$ ( )

(A) $(7,3)$ (B) $(7,7)$ (C) $(1,7)$ (D) $(1,3)$

4. $(\tan x+\cot x)\cos^2 x=$ ( )

(A) $\tan x$ (B) $\sin x$ (C) $\cos x$ (D) $\cot x$

5. 不等式 $|x^2-x|<2$ 的解集为 ( )

(A) $(-1,2)$ (B) $(-1,1)$ (C) $(-2,1)$ (D) $(-2,2)$

6. 直线 $y=3x$ 绕原点逆时针旋转 90^0, 再向右平移 1 个单位, 所得到的直线为 ( )

(A) $y=-\dfrac{1}{3}x+\dfrac{1}{3}$ (B) $y=-\dfrac{1}{3}x+1$ (C) $y=3x-3$ (D) $y=3x+1$

7. $\triangle ABC$ 的三个内角 A、B、C 的对边边长分别是 a、b、c. 若 $a=\dfrac{\sqrt{5}}{2}b$, $A=2B$, 则 $\cos B=$ ( )

(A) $\dfrac{\sqrt{5}}{3}$ (B) $\dfrac{\sqrt{5}}{4}$ (C) $\dfrac{\sqrt{5}}{5}$ (D) $\dfrac{\sqrt{5}}{6}$

8. 设 M 是球 O 的半径 OP 的中点, 分别过 M、O 作垂直于 OP 的平面, 截球面得到两个圆, 则这两个圆的面积比值为 ( )

(A) $\dfrac{1}{4}$ (B) $\dfrac{1}{2}$ (C) $\dfrac{2}{3}$ (D) $\dfrac{3}{4}$

9. 设定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数 $f(x)$ 满足 $f(x)\cdot f(x+2)=13$, 若 $f(1)=2$, 则 $f(99)=$ ( )

(A) 13 (B) 2 (C) $\dfrac{13}{2}$ (D) $\dfrac{2}{13}$

10. 设直线 $l\subset$ 平面 α, 过平面 α 外一点 A 与 l, α 都成 30° 角的直线有且只有 ( )

(A) 1 条 (B) 2 条 (C) 3 条 (D) 4 条

11. 已知双曲线 C: $\dfrac{x^2}{9}-\dfrac{y^2}{16}=1$ 的左、右焦点分别为 F_1、F_2, P 为 C 的右支上一点, 且 $|PF_2|=|F_1F_2|$, 则 $\triangle PF_1F_2$ 的面积等于 ( )

(A) 24 (B) 36 (C) 48 (D) 96

12. 若三棱柱的一个侧面是边长为 2 的正方形, 另外两个侧面都是有一个内角为 60° 的菱形, 则该棱柱的体积为 ( )

(A) $\sqrt{2}$ (B) $2\sqrt{2}$ (C) $3\sqrt{2}$ (D) $4\sqrt{2}$

二、填空题

13. $(1+2x)^3(1-x)^4$ 展开式中 x 的系数为_____.

14. 已知直线 l: $x-y+4=0$ 与圆 C: $(x-1)^2+(y-1)^2=2$, 则 C 上各点到 l 的距离的最小值为_____.

15. 从甲、乙等 10 名同学中挑选 4 名参加某项公益活动, 要求甲、乙中至少有 1 人参加, 则不同的挑选方法有_____种.

16. 设数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1=2$, $a_{n+1}=a_n+n+1$, 则通项 $a_n=$_____.

三、解答题

17. 求函数 $y=7-4\sin x\cos x+4\cos^2 x-4\cos^4 x$ 的最大值与最小值.

18. 设进入某商场的每一位顾客购买甲种商品的概率为 0.5, 购买乙种商品的概率为 0.6, 且购买甲种商品与购买乙种商品相互独立, 各顾客之间购买商品是相互独立的.

(1) 求进入商场的 1 位顾客购买甲、乙两种商品中的一种的概率;

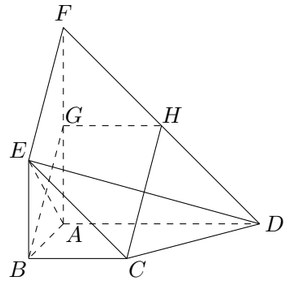
(2) 求进入该商场的 3 位顾客中, 至少有 2 位顾客既未购买甲种也未购买乙种商品的概率.

19. 如图, 平面 $ABEF\perp$ 平面 $ABCD$, 四边形 $ABEF$ 与 $ABCD$ 都是直角梯形, $\angle BAD=\angle FAB=90^\circ$, $BC\mathrel{\underline{\parallel}}\dfrac{1}{2}AD$, $BE\mathrel{\underline{\parallel}}\dfrac{1}{2}AF$, G、H 分别是 FA、FD 的中点.

(1) 证明: 四边形 $BCHG$ 是平行四边形;

(2) C、D、E、F 四点是否共面? 为什么?

(3) 设 $AB=BE$. 证明: 平面 $ADE\perp$ 平面 CDE.



20. 设 $x=1$ 和 $x=2$ 是函数 $f(x)=x^5+ax^3+bx+1$ 的两个极值点.

(1) 求 a 和 b 的值;

(2) 求 $f(x)$ 的单调区间.

21. 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n=2a_n-2^n$.

(1) 求 a_3, a_4;

(2) 证明: 数列 $\{a_{n+1}-2a_n\}$ 是等比数列;

(3) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式.

22. 设椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$ 的左、右焦点分别为 F_1、F_2, 离心率 $e=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$, 点 F_2 到右准线 l 的距离为 $\sqrt{2}$.

(1) 求 a、b 的值;

(2) 设 M、N 是右准线 l 上两个动点, 满足 $\overrightarrow{F_1M}\cdot\overrightarrow{F_2M}=0$. 证明: 当 $\left|\overrightarrow{MN}\right|$ 取最小值时, $\overrightarrow{F_2F_1}+\overrightarrow{F_2M}+\overrightarrow{F_2N}=\mathbf{0}$.